Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Aplicación del Teorema del Límite Central (TLC) Promedio de costos de importación a través de múltiples envíos

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. Contexto para la Lectura **2**

2. Fundamento Teórico breve: por qué el TLC aplica aquí **2**

3. Datos de la Muestra **3**

4. Preguntas para Aplicación del TLC **3**

5. Respuestas de Referencia **4**

1. Contexto para la Lectura

Para ilustrar el Teorema del Límite Central (TLC), debemos cambiar la perspectiva: ya no nos interesa solo el costo de un envío (cuya distribución es asimétrica y compleja), sino el comportamiento del promedio de costos a lo largo de múltiples envíos.

En la sección anterior, vimos que la distribución de costos de un solo envío tenía una cola larga (asimetría positiva). Sin embargo, la gerencia financiera no evalúa el desempeño basándose en un solo envío, sino en el presupuesto anual o trimestral. El Teorema del Límite Central nos asegura que, aunque el costo individual no sea Normal, el promedio de costos de n envíos sí se comportará como una distribución Normal (para n suficientemente grande, usualmente > 30).

2. Fundamento Teórico breve: por qué el TLC aplica aquí

Modelemos el costo de un envío como una variable aleatoria X (no necesariamente Normal), con media y varianza finitas:

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2 < \infty.$$

Consideremos $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. como costos de n envíos, y su promedio:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

El Teorema del Límite Central establece que, al estandarizar el promedio,

$$\frac{\sqrt{n}\,(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathbb{N}(0,1), \qquad \text{cuando } n \to \infty.$$

En términos prácticos, para n moderadamente grande, esto se usa como aproximación:

$$\bar{X}_n \approx \mathbb{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Cuando σ es desconocida. En aplicaciones reales se reemplaza σ por la desviación estándar muestral s; para n grande, la aproximación Normal sigue siendo útil, y de manera clásica se usa la corrección con distribución t de Student:

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{s/\sqrt{n}} \approx t_{n-1}.$$

Esto habilita intervalos de confianza y pruebas de hipótesis sobre μ incluso cuando la distribución de X es sesgada, siempre que n sea suficientemente grande y no haya varianza infinita.

3. Datos de la Muestra

El auditor extrajo una muestra aleatoria de $n = 40$ envíos del registro histórico de los últimos tres años. Los costos (en millones de COP) son:

Costo por envío (millones COP)									
31.4	24.2	29.5	22.8	35.1	26.9	28.6	33.0	21.5	27.4
30.8	25.3	32.7	23.0	28.2	27.1	31.6	23.4	29.1	24.7
26.8	34.5	23.1	30.2	25.6	28.0	33.4	21.0	29.9	26.1
24.4	31.2	27.7	34.0	23.5	28.4	25.0	30.5	26.3	25.2

Los estadísticos de la muestra son:

$$n = 40, \qquad \bar{x} = 27{,}78 \text{ millones COP}, \qquad s = 3{,}76 \text{ millones COP}.$$

4. Preguntas para Aplicación del TLC

Pregunta 1: Estimación por Intervalo (Auditoría)

Un auditor interno selecciona una muestra aleatoria de 40 envíos históricos y encuentra un costo promedio muestral ($\bar{x}$) y una desviación estándar muestral (s).

Requerimiento: Construya un intervalo de confianza del 95 % para el verdadero costo promedio de importación. ¿Está el presupuesto de 29 millones dentro de este intervalo?

Nota técnica (fórmula): Un IC del 95 % para μ (usando t) es:

$$\bar{x} \pm t_{0.975,\,39}\,\frac{s}{\sqrt{40}}.$$

El presupuesto 29,000,000 (COP) está "dentro" si cae entre los límites inferior y superior del intervalo.

Pregunta 2: Prueba de Hipótesis (Evaluación de Desempeño)

El nuevo Director de Logística afirma que sus optimizaciones han logrado reducir el costo promedio real a menos de 29,000,000.

Requerimiento: Utilizando la misma muestra de 40 envíos, realice una prueba de hipótesis con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. ($H_0 : \mu \geq 29M$ vs $H_1 : \mu < 29M$).

Nota técnica (estadístico y regla):

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{40}}, \qquad \mu_0 = 29{,}000{,}000.$$

Rechazar H_0 a nivel α si $T < t_{\alpha,\,39}$ (cola izquierda), o equivalentemente si el p-valor es $< \alpha$.

Pregunta 3: Diseño de Experimentos (Tamaño de Muestra)

Para el próximo año fiscal, la gerencia desea estimar el costo promedio con un error máximo de ±$500,000 COP y una confianza del 95 %.

Requerimiento: ¿Cuántos envíos mínimos (n) deben monitorearse para garantizar esta precisión?

Nota técnica (diseño): Si se requiere un margen de error E para un IC del 95 % y se aproxima con Normal,

$$E \approx z_{0.975}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad n \approx \left(\frac{z_{0.975}\,\sigma}{E}\right)^2,$$

con $z_{0.975} \approx 1.96$. En la práctica se usa una estimación piloto de σ (por ejemplo s histórico) y se redondea hacia arriba.

5. Respuestas de Referencia

Pregunta 1: Intervalo de Confianza del 95 %

Con $\bar{x} = 27{,}78$, $s = 3{,}76$, $n = 40$ y $t_{0.975,\,39} \approx 2{,}023$:

$$SE = \frac{3{,}76}{\sqrt{40}} = \frac{3{,}76}{6{,}325} \approx 0{,}595 \text{ M COP}$$

$$IC_{95\,\%} = 27{,}78 \pm 2{,}023 \times 0{,}595 = 27{,}78 \pm 1{,}20 = [26{,}58 \text{ M},\ 28{,}98 \text{ M}]$$

El presupuesto de 29 millones **queda fuera** del IC (el límite superior es 28.98 M). Hay evidencia estadística de que el costo promedio real es inferior a 29 M.

Pregunta 2: Prueba de Hipótesis ($H_0\colon \mu \geq 29$M)

$$T = \frac{27{,}78 - 29{,}00}{3{,}76/\sqrt{40}} = \frac{-1{,}22}{0{,}595} \approx -2{,}05$$

Valor crítico (cola izquierda, $\alpha = 0{,}05$, $df = 39$): $t_{0{,}05,\,39} \approx -1{,}685$.
Como $T = -2{,}05 < -1{,}685$, **se rechaza** H_0 a nivel $\alpha = 0{,}05$. Los datos respaldan la afirmación del Director de Logística: el costo promedio real parece ser menor a 29 millones. El p-valor aproximado es 0,024 (menor que 0,05, consistente con el rechazo).

Pregunta 3: Tamaño de Muestra

Con margen de error $E = 0{,}5$ M, confianza del 95 % ($z_{0{,}975} = 1{,}96$) y $\sigma \approx s = 3{,}76$ M:

$$n \approx \left(\frac{1{,}96 \times 3{,}76}{0{,}5}\right)^2 = \left(\frac{7{,}37}{0{,}5}\right)^2 = (14{,}74)^2 \approx 217{,}3 \implies n_{\text{mín}} = \mathbf{218} \text{ envíos}$$

> Monitorear 218 envíos garantiza una precisión de $\pm 0{,}5$ M COP con 95 % de confianza, asumiendo que la variabilidad futura es similar a la observada ($s \approx 3{,}76$ M).

Referencias

[1] DeGroot, M. H. & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*, 4th ed. Pearson. Cap. 8.

[2] Casella, G. & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference*, 2nd ed. Duxbury. Cap. 9.

[3] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. Cap. 9.